

Documentation technique — Projet CYNA

Socle d'infrastructure Hyper-V, Active Directory inter-sites et réseau Cloud Azure

Périmètre : Infrastructure Informatique — Rédigé par BOUHA Yani

1. Introduction et contexte

Ce document décrit la mise en œuvre technique du périmètre « Infrastructure Informatique » du projet CYNA, réalisé dans le cadre du déploiement d'une infrastructure multi-sites sécurisée pour le compte de l'entreprise CYNA, editrice d'une plateforme SaaS de cybersécurité.

Le projet repose sur deux sites physiques (Genève, siège social, et Paris, filiale) reliés par un tunnel VPN IPsec, ainsi qu'une extension cloud sur Microsoft Azure. L'ensemble de l'infrastructure locale est virtualisé sur un unique serveur physique via l'hyperviseur Microsoft Hyper-V, afin d'optimiser l'usage des ressources matérielles disponibles (RAM et stockage limités).

1.1 Périmètre de responsabilité — couvre trois axes :

- Le socle de virtualisation Hyper-V : commutateurs virtuels, VLANs, et provisionnement des cinq machines virtuelles de l'infrastructure locale.
- L'Active Directory inter-sites : installation de Windows Server 2022, promotion des contrôleurs de domaine DC1 (Genève) et DC2 (Paris), validation de la réplication.
- Le réseau Cloud Microsoft Azure : réseau virtuel (VNet), passerelle VPN et groupes de sécurité réseau.

1.2 Répartition des rôles dans l'équipe

Étudiant	Périmètre	Composants pris en charge
Antoine A	Sécurité	Pare-feu pfSense (Genève/Paris), tunnels VPN IPsec, SIEM Wazuh
Kevin	Administration des équipements	Sauvegarde PRA (Veeam), mises à jour (WSUS), GPO
Yani	Infrastructure informatique	Socle Hyper-V, Active Directory, réseau Azure (ce rapport)
Antoine D	DevOps	Conteneurs Docker (Zabbix, HAProxy), automatisation Terraform

2. Vue d'ensemble de l'architecture

2.1 Inventaire des machines virtuelles locales

VM	Rôle	Système	RAM	Site
VM1	Pare-feu / routeur (pfSense)	FreeBSD — Gen. 1	1 Go	Genève
VM2	Contrôleur de domaine DC1	Windows Server 2022 Core — Gen. 2	2 Go	Genève
VM3	Hôte Docker (Wazuh, Zabbix, HAProxy)	Linux Debian/Ubuntu — Gen. 2	4 Go	Genève
VM4	Pare-feu / routeur (pfSense)	FreeBSD — Gen. 1	1 Go	Paris
VM5	Contrôleur de domaine DC2	Windows Server 2022 Core — Gen. 2	2 Go	Paris

Total RAM allouée localement : **10 Go**.

2.2 Ressources Microsoft Azure

Ressource	Rôle	Responsable
VM Azure 1	Veeam — Plan de Reprise d'Activité	Kevin
VM Azure 2	WSUS — distribution des mises à jour Windows	Kevin
VM Azure 3	Serveur Web Linux — simulation plateforme SaaS CYNA	Antoine D
VNet + passerelle VPN	Réseau virtuel Azure et connexion VPN aux sites locaux	Yani

2.3 Schéma d'adressage IP

Site / Zone	Plage réseau	VLAN	Passerelle
LAN Genève	192.168.10.0/24	VLAN 10	192.168.10.1
LAN Paris	192.168.20.0/24	VLAN 20	192.168.20.1
VNet Azure	10.0.0.0/16	—	—
Sous-réseau VMs Azure	10.0.1.0/24	—	—

Site / Zone	Plage réseau	VLAN	Passerelle
GatewaySubnet Azure	10.0.255.0/27	—	—

3. Phase 1 — Socle de virtualisation Hyper-V

3.1 Installation du rôle Hyper-V

Installé sur le serveur physique via le Gestionnaire de serveur ou en PowerShell :

```
Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -IncludeManagementTools -Restart
```

3.2 Création des commutateurs virtuels (vSwitch)

Nom	Type	Usage
-----	------	-------

vSwitch-Externe	Externe	Sortie Internet pour les pare-feu
-----------------	---------	-----------------------------------

vSwitch-Geneve	Interne	Réseau isolé Genève (192.168.10.0/24)
----------------	---------	---------------------------------------

vSwitch-Paris	Interne	Réseau isolé Paris (192.168.20.0/24)
---------------	---------	--------------------------------------

```
$nic = (Get-NetAdapter | Where-Object {$_.Status -eq "Up"})[0].Name
```

```
New-VMSwitch -Name "vSwitch-Externe" -NetAdapterName $nic -AllowManagementOS $true
```

```
New-VMSwitch -Name "vSwitch-Geneve" -SwitchType Internal
```

```
New-VMSwitch -Name "vSwitch-Paris" -SwitchType Internal
```

3.3 Choix de la génération de VM (définitif dès la création)

Génération	Firmware	Utilisation	Justification
Génération 1	BIOS (MBR)	VM1, VM4 (pfSense)	L'installateur FreeBSD ne supporte pas l'UEFI Hyper-V
Génération 2	UEFI (GPT)	VM2, VM3, VM5	Démarrage moderne, Secure Boot disponible

Pour les VM Gen. 2, le Secure Boot doit être désactivé après création :

```
Set-VMFirmware -VMName "VM2-DC1-GVA" -EnableSecureBoot Off
```

3.4 Création des cinq machines virtuelles (disques VHDX)

VM1 — pfSense Genève

```
New-VM -Name "VM1-pfSense-GVA" -Generation 1 -MemoryStartupBytes 1GB -Path "D:\Hyper-V\VMs"
```

```
New-VHD -Path "D:\Hyper-V\VMs\VM1-pfSense-GVA\disk.vhdx" -SizeBytes 20GB -Dynamic
```

```
Add-VMHardDiskDrive -VMName "VM1-pfSense-GVA" -Path "D:\Hyper-V\VMs\VM1-pfSense-GVA\disk.vhdx"
```

```
Add-VMNetworkAdapter -VMName "VM1-pfSense-GVA" -SwitchName "vSwitch-Externe"
```

```
Add-VMNetworkAdapter -VMName "VM1-pfSense-GVA" -SwitchName "vSwitch-Geneve"
```

VM2 — DC1 Genève

```
New-VM -Name "VM2-DC1-GVA" -Generation 2 -MemoryStartupBytes 2GB -Path "D:\Hyper-V\VMs"
```

```
New-VHD -Path "D:\Hyper-V\VMs\VM2-DC1-GVA\disk.vhdx" -SizeBytes 60GB -Dynamic
```

```
Add-VMHardDiskDrive -VMName "VM2-DC1-GVA" -Path "D:\Hyper-V\VMs\VM2-DC1-GVA\disk.vhdx"
```

```
Add-VMNetworkAdapter -VMName "VM2-DC1-GVA" -SwitchName "vSwitch-Geneve"
```

```
Set-VMFirmware -VMName "VM2-DC1-GVA" -EnableSecureBoot Off
```

VM3 — Docker Host

```
New-VM -Name "VM3-Docker-GVA" -Generation 2 -MemoryStartupBytes 4GB -Path "D:\Hyper-V\VMs"
```

```
New-VHD -Path "D:\Hyper-V\VMs\VM3-Docker-GVA\disk.vhdx" -SizeBytes 60GB -Dynamic
```

```
Add-VMHardDiskDrive -VMName "VM3-Docker-GVA" -Path "D:\Hyper-V\VMs\VM3-Docker-GVA\disk.vhdx"
```

```
Add-VMNetworkAdapter -VMName "VM3-Docker-GVA" -SwitchName "vSwitch-Geneve"
```

```
Set-VMFirmware -VMName "VM3-Docker-GVA" -EnableSecureBoot Off
```

VM4 — pfSense Paris

```
New-VM -Name "VM4-pfSense-PAR" -Generation 1 -MemoryStartupBytes 1GB -Path "D:\Hyper-V\VMs"
```

New-VHD -Path "D:\Hyper-V\VMs\VM4-pfSense-PAR\disk.vhdx" -SizeBytes 20GB -Dynamic

Add-VMHardDiskDrive -VMName "VM4-pfSense-PAR" -Path "D:\Hyper-V\VMs\VM4-pfSense-PAR\disk.vhdx"

Add-VMNetworkAdapter -VMName "VM4-pfSense-PAR" -SwitchName "vSwitch-Externe"

Add-VMNetworkAdapter -VMName "VM4-pfSense-PAR" -SwitchName "vSwitch-Paris"

VM5 — DC2 Paris

New-VM -Name "VM5-DC2-PAR" -Generation 2 -MemoryStartupBytes 2GB -Path "D:\Hyper-V\VMs"

New-VHD -Path "D:\Hyper-V\VMs\VM5-DC2-PAR\disk.vhdx" -SizeBytes 60GB -Dynamic

Add-VMHardDiskDrive -VMName "VM5-DC2-PAR" -Path "D:\Hyper-V\VMs\VM5-DC2-PAR\disk.vhdx"

Add-VMNetworkAdapter -VMName "VM5-DC2-PAR" -SwitchName "vSwitch-Paris"

Set-VMFirmware -VMName "VM5-DC2-PAR" -EnableSecureBoot Off

3.5 Segmentation VLAN

Set-VMNetworkAdapterVlan -VMName "VM1-pfSense-GVA" -VMNetworkAdapterName "Network Adapter" -Access -VlanId 10

Set-VMNetworkAdapterVlan -VMName "VM2-DC1-GVA" -VMNetworkAdapterName "Network Adapter" -Access -VlanId 10

Set-VMNetworkAdapterVlan -VMName "VM3-Docker-GVA" -VMNetworkAdapterName "Network Adapter" -Access -VlanId 10

Set-VMNetworkAdapterVlan -VMName "VM4-pfSense-PAR" -VMNetworkAdapterName "Network Adapter" -Access -VlanId 20

Set-VMNetworkAdapterVlan -VMName "VM5-DC2-PAR" -VMNetworkAdapterName "Network Adapter" -Access -VlanId 20

3.6 Vérifications effectuées

Get-VM | Select-Object Name, Generation, State, MemoryAssigned

Get-VMSwitch | Select-Object Name, SwitchType

Get-VMNetworkAdapter -VMName "VM1-pfSense-GVA" | Select-Object Name, SwitchName, VlanSetting

4. Phase 2 — Active Directory inter-sites

4.1 Installation de Windows Server 2022 (DC1 — Genève)

Installation graphique, édition « Windows Server 2022 Standard » sans expérience de bureau (Core) :

1. Démarrage sur le support d'installation
2. Langue française
3. Édition « Windows Server 2022 Standard » (Core)
4. Type « Personnalisée : installer uniquement Windows »
5. Sélection du disque virtuel de 60 Go
6. Mot de passe administrateur

Une édition avec expérience de bureau a initialement été installée par erreur sur certaines VM. Cette variante reste fonctionnelle — mêmes rôles et services qu'une édition Core, au prix d'environ 400 Mo de RAM supplémentaires.

4.2 Configuration de base

Paramètre	DC1 — Genève	DC2 — Paris
Nom de machine	DC1-GVA	DC2-PAR
Adresse IP	192.168.10.10	192.168.20.10
Masque	255.255.255.0	255.255.255.0
Passerelle	192.168.10.1	192.168.20.1
DNS	127.0.0.1 (lui-même) 192.168.10.10 (vers DC1, via VPN)	

Rename-Computer -NewName "DC1-GVA" -Restart

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.10.10 -PrefixLength 24
-DefaultGateway 192.168.10.1

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 127.0.0.1

4.3 Promotion de DC1 (premier contrôleur de domaine)

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services, DNS, DHCP -IncludeManagementTools

Install-ADDSTForest `

-DomainName "cyna.local" `

-DomainNetbiosName "CYNA" `

-InstallDns `

-Force

Add-DhcpServerv4Scope -Name "Geneve-LAN" -StartRange 192.168.10.100 -EndRange 192.168.10.200 -SubnetMask 255.255.255.0

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -DnsServer 192.168.10.10 -Router 192.168.10.1

Add-DhcpServerInDC

4.4 Promotion de DC2 (contrôleur secondaire, Paris)

Nécessite que le tunnel VPN IPsec Genève-Paris soit opérationnel.

Rename-Computer -NewName "DC2-PAR" -Restart

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.20.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.20.1

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.10.10

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Install-ADDSDomainController `

-DomainName "cyna.local" `

-InstallDns `

-Credential (Get-Credential CYNA\Administrator) `

-Force

4.5 Validation de la réplication

repadmin /showrepl

repadmin /replsummary

dcdiag /test:replications

5. Phase 3 — Réseau Microsoft Azure

5.1 Groupe de ressources : rg-cyna-infra, région France Central.

5.2 Réseau virtuel (VNet)

Élément	Valeur
Nom du VNet	vnet-cyna
Espace d'adressage	10.0.0.0/16
Sous-réseau VMs	subnet-vms — 10.0.1.0/24
Sous-réseau passerelle GatewaySubnet	— 10.0.255.0/27

GatewaySubnet est un nom réservé par Azure, à ne pas renommer.

5.3 Passerelle VPN Azure

Paramètre	Valeur
Type	VPN
SKU	VpnGw1
VNet associé	vnet-cyna
IP publique	pip-cyna-vpngw

Le déploiement nécessite 30 à 45 minutes. L'IP publique générée est transmise à Antoine A pour la configuration IPsec côté pfSense.

5.4 Groupes de sécurité réseau (NSG)

- RDP (port 3389) restreint à l'IP de l'administrateur
- Trafic interne autorisé entre VNet et réseaux locaux (10.0.0.0/8)
- Refus de tout le reste par défaut

5.5 Coordination avec l'équipe

- À Antoine D : références du VNet et du GatewaySubnet pour les scripts Terraform
- À Antoine A : IP publique de la passerelle VPN pour les tunnels IPsec

6. Synthèse et points de vigilance

6.1 Dépendances entre phases

Étape	Dépendance	Intervenant
Promotion de DC2	Tunnel VPN Genève-Paris opérationnel	Antoine A
Connexion pfSense ↔ Azure IP publique passerelle VPN Azure		Antoine A
Scripts Terraform	Références VNet et GatewaySubnet	Antoine D
Création des GPO	DC1 et DC2 promus et opérationnels	Kevin

6.2 Difficultés rencontrées

- Installation initiale en édition « expérience de bureau » au lieu de Core sur certaines VM — conservée car fonctionnellement équivalente.
- Choix de génération de VM à anticiper avant création (définitif).

6.3 Bilan des ressources

Ressource	Quantité
RAM totale allouée (local)	10 Go
Machines virtuelles locales	5
Commutateurs virtuels	3
Contrôleurs de domaine AD	2 (DC1 Genève, DC2 Paris)
Ressources Azure (réseau)	1 VNet, 1 passerelle VPN, 1 NSG